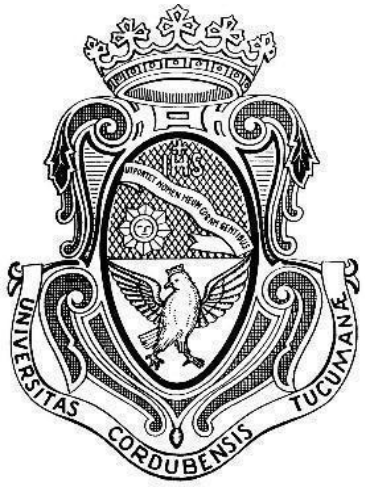



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

COMUNICACIONES DE DATOS

**INFORME DE LABORATORIO 6**

GRUPO
LA LA LAN

ALUMNOS

Castellano, Juana - 45.408.569

Fernandez Bonilla, Pilar - 44.475.509

Palacio Luis- 40609862

Rodriguez Cappellari Leandro -44295349

**Introducción a IPv6: direccionamiento y comunicación entre equipos**

## Actividad 1. Conociendo IPv6

Investigar brevemente y responder:

1. **¿Cuántos bits tiene una dirección IPv4 y cuántos una IPv6? ¿Por qué fue necesario desarrollar IPv6?**

   - **IPv4:** 32 bits, o sea $2^{32}$ ≈ 4.300 millones de direcciones.
   - **IPv6:** 128 bits, o sea $2^{128}$ ≈ 3,4 × $10^{38}$ direcciones.

   IPV6 se desarrolló principalmente para solucionar el agotamiento de las direcciones de IPv4 y permitir el crecimiento continuo de internet.
   La cantidad de dispositivos conectados (Computadoras, celulares, IoT) superó por mucho los 4.300 millones disponibles.

2. **Investigar y responder: suponiendo que tenemos internet universal: ¿Podríamos asignar una IPv6 única a cada estrella del universo observable?**

   Se estima que en el universo observable hay alrededor de $10^{22}$ a $10^{24}$ lo que equivale a aproximadamente a 10 mil trillones de estrellas.

   Si tomamos el peor de los casos es decir $10^{24}$ (80 bits) como el IPv6 tiene 128 bits, si hacemos la resta, 128-80=48 bits libres para utilizar. Esos 48 bits representan $2,8\ x\ 10^{14}$ direcciones por cada estrella.

   Por ende podemos decir que se puede asignar una IPv6 única a cada estrella y sobrarían.

3. **¿Qué diferencia existe entre las direcciones unicast, multicast y anycast? ¿IPv6 utiliza broadcast?**

   - **Unicast**: Unicast es una conexión uno a uno que transmite contenido a través de internet. Un usuario solicita información a un servidor, sitio web u otro usuario, y este último la envía tras establecer una conexión única. Es ideal para contenido bajo demanda.
   - **Multicast:** La multidifusión es un método de transmisión de uno a muchos a través de IP, similar a la transmisión tradicional. Utiliza el protocolo UDP (Protocolo de Datagramas de Usuario) para transmitir un flujo a través de una red IP cerrada, como una LAN (Red de Área Local) o la red de un proveedor de servicios IP. La transmisión multidifusión de televisión en directo se conoce comúnmente como IPTV, mientras que la OTT es unidifusión a través de

internet.

- **Anycast:** Anycast es un método de direccionamiento y enrutamiento de red en el que las solicitudes entrantes se pueden dirigir a una variedad de ubicaciones o "nodos" diferentes. En el contexto de una CDN, Anycast suele dirigir el tráfico entrante al centro de datos más cercano con capacidad para procesar la solicitud de forma eficiente. El enrutamiento selectivo permite que una red Anycast sea resistente al enfrentarse a un gran volumen de tráfico, congestión de la red y ataques DDoS.

IPv6 no usa broadcast. Lo que en IPv4 se hacía con broadcast se resuelve con multicast. Por ejemplo, ARP se reemplaza por Neighbor Discovery, que usa direcciones multicast de nodo solicitado. Así solo procesan el paquete los dispositivos a los que les interesa, no todos.

4. **¿Qué es una dirección link-local? ¿Por qué normalmente comienzan con fe80::? ¿Podemos utilizar estas direcciones para comunicar dos computadoras conectadas al mismo switch?**

   Una dirección link-local (LLA) solo es válida dentro del enlace local, es decir, el mismo segmento de red. Los routers nunca las reenvían a otras redes. Toda interfaz con IPv6 habilitado genera una automáticamente, sin router ni DHCP. Se usan para:
   - Neighbor Discovery
   - la comunicación entre routers vecinos
   - como gateway que ven los hosts

   Porque el bloque reservado para link-local es fe80::/10. En la práctica se usa fe80::/64: los bits que siguen al prefijo de 10 bits van en cero, y los últimos 64 son el ID de interfaz (por EUI-64 o aleatorio). Se pueden utilizar estas direcciones para comunicar dos dispositivos. Están en el mismo enlace, y un switch no es un router, así que no hay nada que las bloquee. El detalle es que, como todas las interfaces de un equipo tienen una fe80::

5. **Qué significan los siguientes prefijos en IPv6:**

   a. **/64:** los primeros 64 bits son la red (prefijo + ID de subred) y los otros 64 son el ID de interfaz.

   b. **/24:** solo los primeros 24 bits son fijos. Contiene $2^{40} \approx$ 1,1 billones de subredes /64. Es el tamaño de bloque que se le asigna a un ISP muy grande o que maneja un registro regional, no a una organización ni a una LAN.

6. **Simplificar las siguientes direcciones IPv6:**

   a) **2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001** ⇒ 2001:db8::1

   b) **fe80:0000:0000:0000:1234:0000:0000:abcd** ⇒ fe80::1234:0:0:abcd

   c) **2001:0db8:0001:0000:0000:0000:0000:0050** ⇒ 2001:db8:1::50

7. Investigar qué representan las direcciones ::1 y ::

   ::1 es la dirección de loopback, equivalente a 127.0.0.1 en IPv4. Un paquete enviado ahí nunca sale del equipo. ping ::1 sirve para verificar que la pila IPv6 funciona.

   :: (todo ceros) es la dirección no especificada, equivalente a 0.0.0.0. Nunca se asigna a una interfaz.

## Actividad 2. Explorando IPv6 en nuestra computadora

Vamos a verificar qué direcciones IPv6 tiene configuradas nuestro equipo. Disclamer: si tenés una VM configurada sin interfaces IPv6, quizás tengas que configurar este tipo de interfaces para poder realizar el TP.

**Responder:**

1. **¿Qué direcciones IPv6 aparecen en sus interfaces de red? Identifiquen, si existen, direcciones link-local y globales.**

   Al ejecutar el comando *ip -6 addr* se observaron dos direcciones IPv6 configuradas.

   La interfaz de loopback lo posee la dirección *::1/128,* correspondiente a la dirección loopback de IPv6 y válida únicamente dentro del propio equipo.

   La interfaz inalámbrica wlp1s0 posee la dirección *fe80::e707:4139:78fc:b7fb/64,* que corresponde a una dirección link-local, identificable por pertenecer al rango *fe80::/10.* Esta dirección solo puede utilizarse para comunicaciones dentro del enlace local.

   No se observó ninguna dirección IPv6 global configurada en la interfaz de red.

2. **¿Qué diferencias encuentran respecto de las direcciones IPv4 del mismo equipo?**

   La principal diferencia observada es el tamaño y representación de las direcciones. IPv4 utiliza direcciones de 32 bits expresadas en decimal punteado, como *198.168.1.76,* mientras que IPv6 utiliza direcciones de 128 bits representadas en hexadecimal y separadas por dos puntos como *fe80::e707:4139:78fc:b7fb/.*

   Además, en el equipo analizado la dirección IPv4 pertenece a la red local, mientras que la dirección IPv6 disponible en la interfaz Wi-Fi es de tipo link-local, por lo que solo puede utilizarse dentro del mismo enlace.

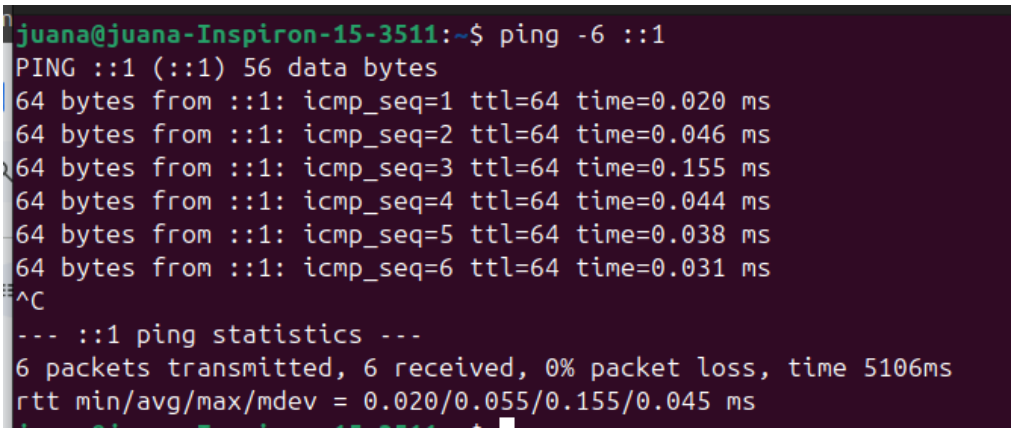
3. **¿Todas las interfaces tienen una dirección IPv6? ¿Por qué podría ocurrir que alguna no la tenga?**

   No todas las interfaces de red necesariamente poseen una dirección IPv6. Esto

puede ocurrir si la interfaz está deshabilitada, no se encuentra activa, tiene IPv6 desactivado en su configuración o corresponde a una interfaz virtual que no utiliza este protocolo.

En el equipo analizado, las interfaces mostradas por el comando *ip -6 addr* sí poseen direcciones IPv6: la interfaz lo tiene la dirección de loopback *::1/128* y la interfaz inalámbrica wlp1s0 posee una dirección link-local.

4. **Ejecuten un ping IPv6 a la dirección de loopback. ¿Qué sucede? ¿Por qué esta prueba funciona incluso sin estar conectados a Internet?**




Al ejecutar ping *-6 ::1,* el equipo recibe respuestas correctamente desde la dirección ::1.

Esto ocurre porque *::1* es la dirección de loopback de IPv6, equivalente a 127.0.0.1 en IPv4. Esta dirección representa al propio equipo, por lo que los paquetes no salen a la red ni requieren conexión a Internet. La comunicación se realiza internamente dentro de la pila de red del sistema operativo.

5. **Si disponen de dos computadoras en la misma red, intenten comunicarse utilizando sus direcciones link-local. Si no pudieron, detallen los pasos que siguieron para tratar de solucionarlo y posibles razones.**

**En Windows, puede ser necesario indicar el identificador de interfaz:**
**ping -6 fe80::abcd:1234%12**

**En Linux, se puede indicar la interfaz:**
**ping -6 fe80::abcd:1234%eth0**

**Reemplacen las direcciones y los identificadores por los correspondientes a sus equipos. ¿Por qué necesitamos especificar la interfaz cuando utilizamos ciertas direcciones IPv6?**
Se intentó establecer comunicación mediante direcciones IPv6 link-local entre dos

computadoras conectadas a la misma red local, una con Linux y otra con Windows.

Desde Windows hacia Linux se ejecutó:

*ping -6 fe80::e707:4139:78fc:b7fb%17*

La comunicación fue exitosa, obteniéndose 4 respuestas de 4 paquetes enviados y 0 % de pérdida.

Desde Linux hacia Windows se ejecutó:

*ping -6 fe80::4b58:947a:354e:2705%wlp1s0*

En este caso no se obtuvieron respuestas. Como la comunicación en sentido contrario sí fue posible, se verificó que ambos equipos se encuentran en el mismo enlace y que las direcciones IPv6 utilizadas son válidas. Una posible causa de la falta de respuesta es que el firewall de Windows esté bloqueando las solicitudes ICMPv6 entrantes.

Al utilizar direcciones link-local es necesario indicar la interfaz porque estas direcciones solo tienen validez dentro de un enlace determinado. El identificador de zona, como %17 en Windows o %wlp1s0 en Linux, indica al sistema operativo por qué interfaz debe enviar el paquete.

## Actividad 3. Nuestro primer cliente-servidor IPv6 con Python

Vamos a implementar una comunicación TCP utilizando IPv6.

La lógica es prácticamente idéntica a la de un cliente-servidor IPv4. La principal diferencia está en la familia de direcciones utilizada para crear el socket.

Crear los siguientes scripts:

### Servidor: servidor_ipv6.py

```
import socket

HOST = "::1"
PORT = 5000

servidor = socket.socket(
    socket.AF_INET6,
    socket.SOCK_STREAM
)

servidor.bind((HOST, PORT))
servidor.listen(1)

print(f"Servidor IPv6 escuchando en [{HOST}]:{PORT}")

conexion, direccion = servidor.accept()

print("Cliente conectado:", direccion)

mensaje = conexion.recv(1024).decode("utf-8")
print("Mensaje recibido:", mensaje)

conexion.sendall(
b"Hola desde el servidor IPv6!"
)

conexion.close()
servidor.close()
```

## Cliente: cliente_ipv6.py

```
import socket

HOST = "::1"
PORT = 5000

cliente = socket.socket(
    socket.AF_INET6,
    socket.SOCK_STREAM
)

cliente.connect((HOST, PORT))

mensaje = "Hola! Estamos usando IPv6."
cliente.sendall(mensaje.encode("utf-8"))

respuesta = cliente.recv(1024).decode("utf-8")
print("Respuesta del servidor:", respuesta)

cliente.close()
```

Consignas

1. Ejecute el servidor en una terminal:

python servidor_ipv6.py

2. Abran una segunda terminal y ejecute el cliente:

python cliente_ipv6.py

3. ¿Qué mensaje aparece en el servidor? ¿Qué respuesta recibe el cliente?
   **Al ejecutar servidor_ipv6.py y cliente_ipv6.py en procesos separados, el servidor mostró "Servidor IPv6 escuchando en [::1]:5000", "Cliente conectado: ('::1', 63414, 0, 0)" y "Mensaje recibido: Hola! Estamos usando IPv6.". El cliente recibió "Respuesta del servidor: Hola desde el servidor IPv6!".**

4. Identifiquen en el código qué instrucción determina que estamos utilizando IPv6.
   **La instrucción socket.socket(socket.AF_INET6, socket.SOCK_STREAM) crea un socket IPv6 mediante AF_INET6. SOCK_STREAM indica que se utiliza TCP. Está presente tanto en el cliente como en el servidor.**

5. ¿Qué representa ::1? ¿Por qué ambos programas pueden comunicarse sin necesidad de conectarse a una red externa?
   **::1 es la dirección de loopback de IPv6: representa al propio equipo, como 127.0.0.1 en IPv4. Los dos procesos se comunican mediante la pila de red local; los paquetes no salen del equipo y no se necesita Internet.**

6. Modifiquen el mensaje enviado por el cliente y repitan la prueba.
   **Cambiamos la línea por mensaje = "Segunda prueba del grupo LA LA LAN con IPv6." y reiniciamos el servidor, ya que el script atiende una sola conexión. El servidor recibió ese nuevo texto y el cliente volvió a recibir "Hola desde el servidor IPv6!".**

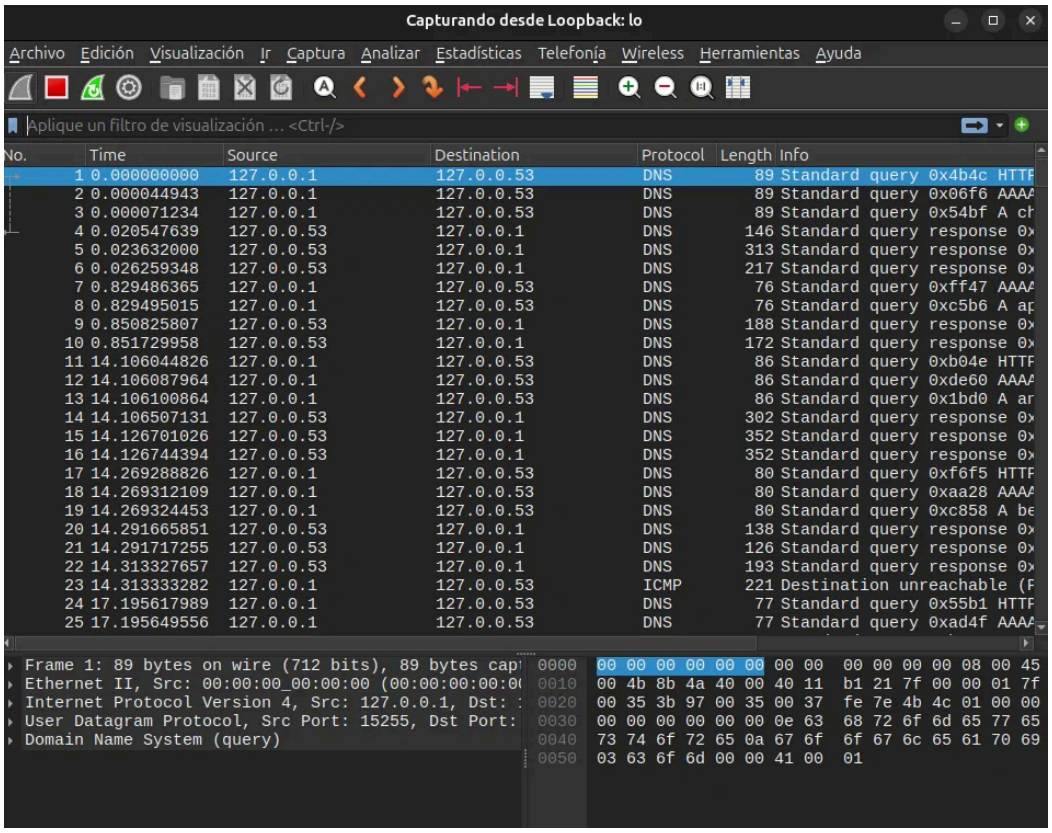
7. Comparen brevemente este código con el de un cliente-servidor IPv4. ¿Qué elementos cambian y cuáles permanecen iguales?
   **Cambian la familia de direcciones (AF_INET en IPv4 y AF_INET6 en IPv6) y la dirección local (127.0.0.1 por ::1). En IPv6, accept() devuelve (dirección, puerto, flowinfo, scope_id), frente a (dirección, puerto) en IPv4. Se mantienen SOCK_STREAM, el puerto 5000, bind(), listen(), accept(), connect(), sendall(), recv(), la codificación UTF-8 y close(); la lógica TCP es la misma.**

Desafío adicional: Si disponen de dos computadoras conectadas a la misma red, intenten ejecutar el servidor en una y el cliente en otra. Para ello deberán reemplazar ::1 por direcciones apropiadas, verificar la interfaz utilizada y comprobar que el firewall permita la conexión. Recuerden que ::1 solamente permite comunicaciones dentro de la misma computadora.

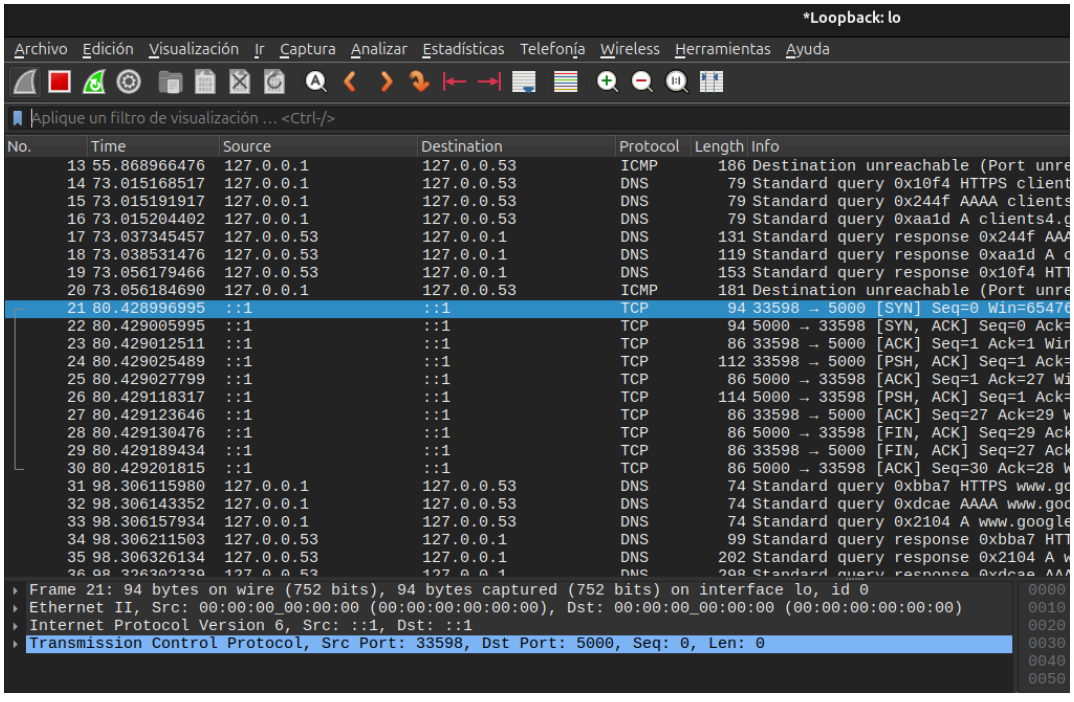
## Actividad 4. Capturando IPv6 con Wireshark

Vamos a observar cómo se representan estas comunicaciones en la red.

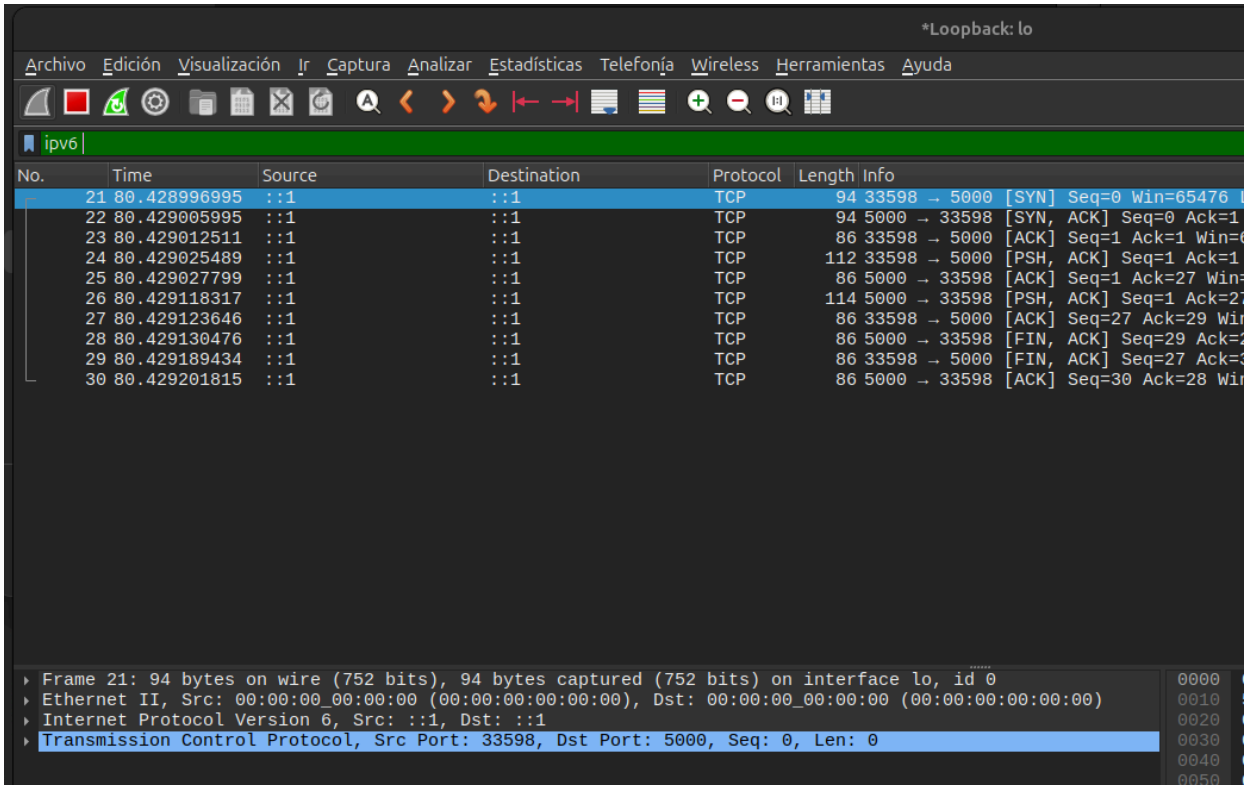
1. Abran Wireshark y comiencen una captura en la interfaz correspondiente. Para las pruebas sobre ::1, deberán capturar en la interfaz de loopback. Para comunicaciones entre computadoras, utilicen la interfaz de red correspondiente.



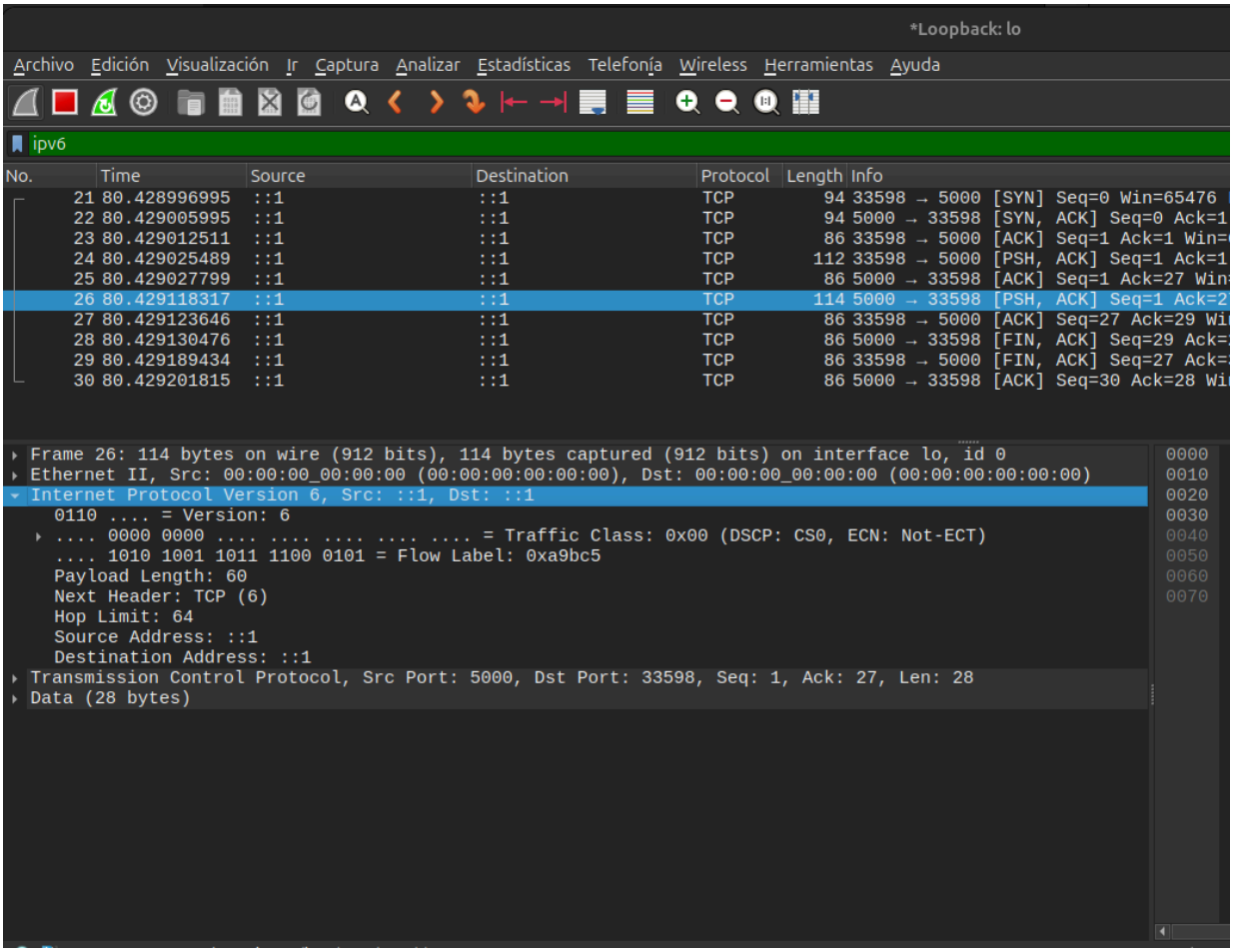

2. Ejecute nuevamente el cliente y el servidor de la actividad anterior.



3. Apliquen el siguiente filtro de visualización ipv6




4. Seleccionen uno de los paquetes capturados e identifiquen:




- Dirección IPv6 de origen.

  ::1

- Dirección IPv6 de destino.

  ::1

- Versión del protocolo IP.

  6

- Campo Payload Length.

  60 bytes

- Campo Next Header.

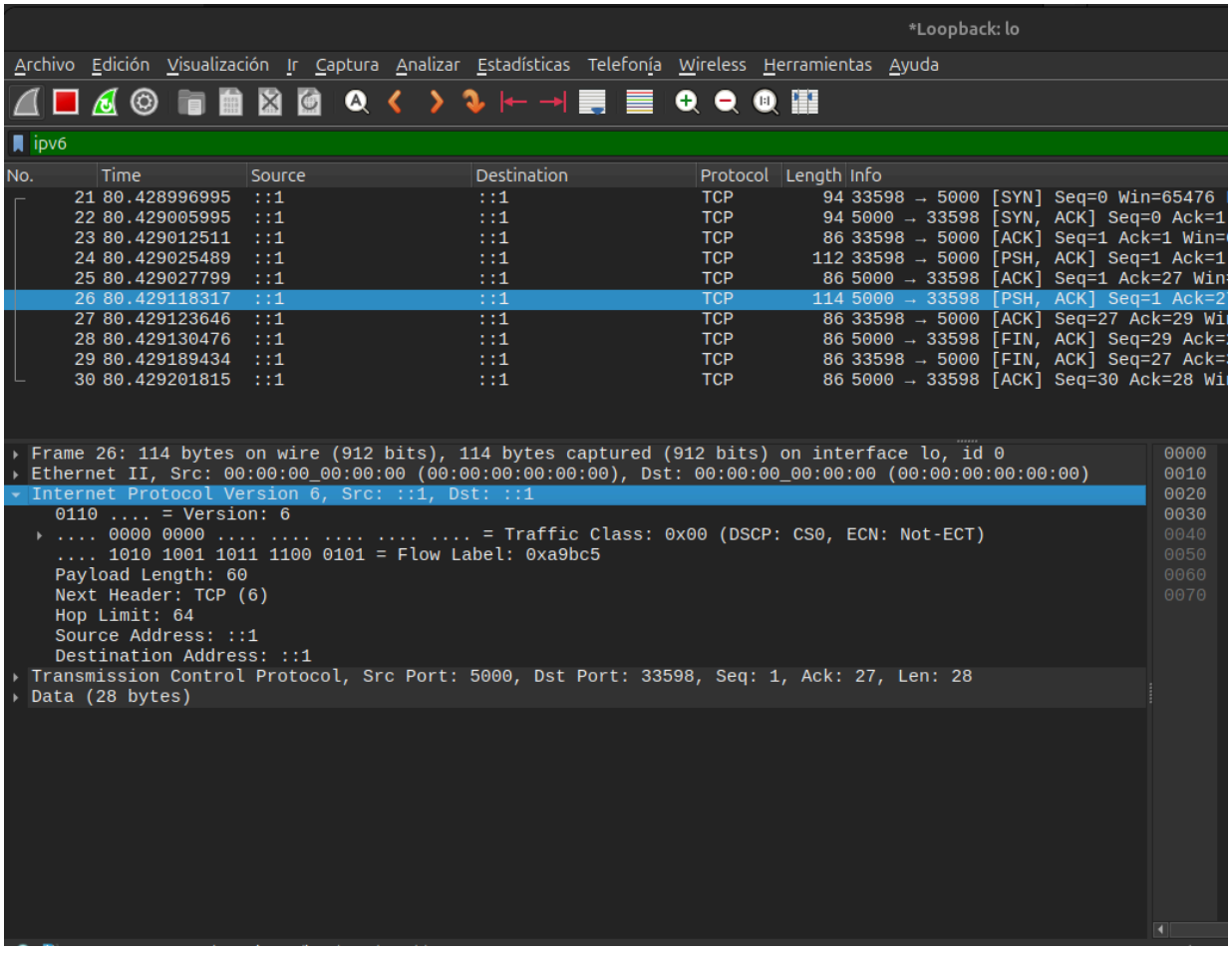
  TCP (6)

- Campo Hop Limit.

64

5. ¿Qué diferencias encuentran entre la cabecera IPv6 y una cabecera IPv4? Investiguen qué campos presentes en IPv4 ya no aparecen en la cabecera básica de IPv6.
   - IPv6 tiene cabecera fija de 40 bytes, IPv4 es variable de 20 a 60.
   - Las direcciones pasan de 32 a 128 bits
   - campos de IPv4 que desaparecen: IHL, Header Checksum, Identification, Flags, Fragment Offset y Options
   - Equivalencias: TTL pasa a Hop Limit, Protocol a next Header y ToS a Traffic Class

6. Busquen los paquetes TCP correspondientes al establecimiento de conexión. ¿Siguen apareciendo los mensajes SYN, SYN-ACK y ACK? ¿Qué conclusión pueden obtener sobre la relación entre TCP e IPv6?




Sí, siguen apareciendo los tres mensajes:
Paquete 21: SYN (33598 → 5000)
Paquete 22: SYN, ACK (5000 → 33598)
Paquete 23: ACK (33598 → 5000)

Después, en el paquete 24, el cliente envía los datos (PSH, ACK, Len=26, que es “Hola! Estamos usando IPv6.”) y en el 25 el servidor responde con un ACK (Ack=27). En el paquete 26 el servidor envía su respuesta (PSH, ACK, Len=28, que es “Hola desde el servidor IPv6!”) y en el 27 el cliente la confirma con un ACK (Ack=29). Finalmente, la conexión se cierra con FIN, ACK del servidor en el paquete 28, FIN, ACK del cliente en el 29 y el ACK final en el 30.

En conclusión, TCP funciona exactamente igual sobre IPv6 que sobre IPv4: mismo handshake, mismos flags, números de secuencia y puertos. Lo único que cambia es la cabecera de red. TCP es independiente de la versión de IP gracias a la separación en capas, y la cabecera IPv6 solo indica, mediante Next Header = 6, que lo que transporta es TCP.

7. Guarden una captura de pantalla donde se observe el paquete IPv6 y sus principales campos.

